



GEMINI — Sistema Probabilístico de Gestión y Selección de Apuestas (Diseño)

Rol: “cerebro matemático” del casino.

Función: decide **si** apostar y **cuánto** apostar en cada oportunidad, buscando **EV positivo** y control de riesgo **agnóstico a régimen** (bull/bear).

1) Objetivo

1. **Validar** oportunidades generadas por un módulo sensorial (reversión a la media/otras) usando un criterio **probabilístico** explícito.
2. **Dimensionar** la “ficha” por operación según el **edge estimado** (Kelly fraccional prudente).
3. **Abstenerse** cuando el edge cae por debajo del **punto de equilibrio** neto (costos reales incluidos).

Geminis no “predice precios”; **audita** y **optimiza** la esperanza matemática de un flujo de señales, actuando como **filtro** y **gestor de riesgo**.

Nota: este documento replica el estilo y rigurosidad del diseño TGRD (Tri-Guard Range Detector) y lo integra como posible productor de señales; la filosofía de “jugar solo con ventaja” es compartida.

2) Fundamento teórico (EV, BEP y sizing)

- **Payoff neto** por trade (con comisiones/slippage/funding):
- **R** = % cuando gana (neto), **L** = % cuando pierde (neto).
- **Punto de equilibrio** de winrate:

$$p^{\setminus*} = \frac{L}{L + R}$$

Si el **winrate real** p supera $p^{\setminus*}$, entonces el **EV por trade** es positivo:

$$EV = p \cdot R - (1 - p) \cdot L \Rightarrow EV > 0 \iff p > p^{\setminus*}$$

- **Dimensionamiento (Kelly fraccional, prudente)**

Con payoff efectivo $b = \frac{R}{L}$ y probabilidad p , Kelly ideal:

$$f^{\setminus*} = p - \frac{1 - p}{b}$$

Para robustez operativa se usa un **factor prudente** (p. ej. 0.3–0.5):

$$f = \lambda \cdot f^{\setminus*}, \quad \lambda \in (0, 1)$$

Se trunca a $f \geq 0$.

3) Arquitectura

3.1 Sensores (productores de oportunidades)

Entrada: OHLCV.

Salida: eventos (t , side, features) con “razón de entrada” documentada.

Sensores típicos de reversión (agnósticos a régimen):

- **RSI(2)** extremo: LONG si $< 10-15$ / SHORT si $> 85-90$.
- **Toque Keltner** ($EMA_{20} \pm 1.25 \times ATR_{20}$).
- **Compresión BBW:** $BBW < p_{30}$ local.
- **Wick** grande ($\geq 40\%$ del rango de la vela) en dirección de rechazo.
- **%B** de Bollinger fuera de zona (sobre/infra-extensión).

Score de reversión: sumar condiciones por lado (0-N). **Disparar** si score ≥ 2 con **histeresis/debounce** (e.g., confirmar 1 cierre).

Cualquier otro detector (p. ej. TGRD) puede enchufarse como fuente adicional de oportunidades.

3.2 Gemini (validador + gestor)

Estimación de probabilidad $\hat{p}$:

- **Rolling empírico** sin look-ahead (e.g., ventana de 120 eventos).
- **Opción bayesiana** (recomendada): $p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$.
- Conjugada con éxitos/fracaso; permite **credibilidad**: aceptar solo si $\Pr\{p > p^* \mid \text{datos}\} \geq \tau$ (p. ej. $\tau = 0.6$).

Condicionamiento por contexto (“buckets”):

Estimamos $\hat{p}$ **por bucket** en lugar de global: - **BBW terciles** (L/M/H), **range_score** ($2/3/\geq 4$), **franja horaria** (4 bloques de 6h), **ATR/Close tercil**, **tipo de señal dominante** (RSI/Toque/...).

Criterio de aceptación - Soporte mínimo por bucket: $n \geq 20$ (o credibilidad bayesiana mínima).

- Aceptar si: $\hat{p} > p^*$ y soporte suficiente.

- **Sizing:** $f = \lambda \cdot \left(\hat{p} - \frac{1-\hat{p}}{b}\right)^+$ (con λ 0.3–0.5).

- **Apagado total:** si $\hat{p} \leq p^*$ o cae el soporte, **no se apuesta**.

4) Flujo de ejecución

1. **Ingesta** de velas $\rightarrow$ **cálculo de features** (ATR, BBW, RSI2, EMA20, Keltner, etc.).

2. **Sensores** generan candidatos con `side`, `score`, `features`.
3. **Gemini**:
4. mapea el candidato a un **bucket** de contexto;
5. obtiene $\hat{p}$ y **soporte** del bucket;
6. **acepta** si $\hat{p} > p^*$ (y soporte/credibilidad suficientes);
7. asigna **ficha** (Kelly fraccional) y emite **orden**.
8. **Ejecución y cierre**:
9. **Entrada**: open de $t + 1$;
10. **Objetivos**: **TP=R** %, **SL=L** %, **time-stop** (e.g., 12-20 velas) a **midline**;
11. **Log**: resultado, ret_% neto y todas las features.
12. **Aprendizaje**: actualizar historial por bucket (rolling o Beta).

5) Parámetros propuestos (agnósticos)

- **Costos netos**: fijar **R** y **L** con comisiones, slippage y funding ya incluidos (p. ej. R=1.42 %, L=1.58 % $\rightarrow p^* \approx 52.66\%$).
- **Ventana** rolling: 120 eventos por bucket (walk-forward).
- **Soporte mínimo**: 20 eventos por bucket (o credibilidad bayesiana $\geq 60\%$).
- **Kelly prudente**: $\lambda \in [0.3, 0.5]$.
- **Time-stop**: 12-20 velas; **midline** (EMA20).
- **Debounce/histeresis** sensorial: evitar micro-repeticiones (cool-down).

6) Esquema de datos (para backtest/producción)

Archivo: `casino_signals_log.csv` (1 fila = 1 oportunidad)

Columna	Descripción breve
<code>timestamp</code>	tiempo del evento (apertura del trade en $t + 1$).
<code>side</code>	LONG / SHORT.
<code>price_entry</code>	precio de entrada.
<code>atr</code>	ATR20 local.
<code>bbw</code>	ancho de bandas relativo.
<code>rsi2</code>	RSI(2).
<code>touch_dn/up</code>	1 si tocó Keltner inferior/superior.
<code>cond_bbw</code>	1 si $BBW < p_{30}$.
<code>range_score</code>	entero (0-N) sensores cumplidos por lado.
<code>bucket_id</code>	hash/clave compuesta (e.g. <code>BBW=L RS=3 TOD=Tarde</code>).

Columna	Descripción breve
ret_pct	retorno neto del trade (%).
win	1 si ganó, 0 si perdió.

Archivo: `gemin_decisions.csv` (decisión y sizing por evento aceptado)

Columna	Descripción
timestamp	idem arriba
bucket_id	bucket de contexto
p_hat	prob. estimada sin look-ahead (previa al trade)
support	#observaciones válidas en el bucket
accepted	1/0
kelly	fracción de equity arriesgada
equity	equity tras el trade

7) Evaluación y reporting

Unidades de evaluación: bloques mensuales (purgados), bull y bear por separado y juntos.

- **KPIs por bloque y globales:**
- **Winrate** de aceptados + **IC95%** (Wilson).
- **EV** neto por trade y **por mes**.
- **N** de eventos, **aceptados** y **tasa de aceptación**.
- **Max Drawdown**, **Retorno total**, **Sharpe/Sortino** por trade.
- **Sensibilidad de costos:**
- +0.02 % y +0.05 % de slippage sobre **R/L**.
- **Monte Carlo (bootstrap)** con **retornos sobre equity** de trades aceptados (1,000 corridas) para banda probable de equity final.
- **Comparativa** con:
- **Gemini simple (global)** vs **Gemini por bucket**.
- **Con** y **sin** time-stop.
- **Kelly 30 %** vs **Kelly 50 %**.

8) Criterios de refutación (no-edge)

- Si $\geq 40\%$ de los bloques **no** superan p^* en el **límite inferior** del IC95 %, se considera **no sostenible**.

- Si al aplicar **p95** de slippage el **EV** global se acerca a **0** o negativo, se considera **no robusto**.
- Si **Kelly** produce **streaks** que superan el DD presupuestado, bajar λ o exigir mayor soporte/credibilidad.

9) Integración con otros jugadores

- **A (SMA20/50)** y **B (TGRD)** pueden seguir operando como productores de candidatos.
 - **Gemini** unifica criterios con **mismo p^*** y **mismo Kelly fraccional, agnósticos** a régimen.
 - **Política Pit Boss** (opcional): cuando B (rango "premium") está activo, **capar** exposición de A; Gemini aplica el **mismo filtro** y sizing sobre ambos flujos.
-

10) Pseudocódigo (alto nivel)

```
for cada nueva vela t:
    actualizar features (ATR, BBW, RSI2, EMA20, Keltner...)
    candidatos = sensores(t) // score >= 2, debounce cumplido

    for c in candidatos:
        bucket = hash(BBW tercil, range_score, hora, tipo_señal,...)
        (p_hat, support) = estadística_previa(bucket) // sin incluir c

        if (support >= MIN_SUPPORT) and (p_hat > p_star):
            f = max(0, lambda * (p_hat - (1 - p_hat)/b))
            ejecutar_orden(c.side, size = f * equity)
        else:
            skip

// al cierre del trade (TP/SL/time-stop):
loggear resultado (win, ret_pct) y actualizar bucket
```

11) Recomendaciones finales de implementación

- **Agnóstico por defecto**: no separar parámetros por bull/bear; que la **selección** ($\hat{p}$ por bucket) haga el trabajo.
 - **Persistencia** por bucket: guardá **p_hat, soporte** y **última actualización** para continuidad en producción.
 - **Validación walk-forward** y **hold-out** de meses completos; no re-optimizar umbrales por régimen.
 - **Alertas** operativas: si $\hat{p}$ global o por bucket cae cerca de p^* por X trades, **disminuir λ** o **pausar**.
-

Apéndice: ejemplo de umbrales iniciales (no tuneados)

- RSI2: 15 / 85
- Keltner: $1.25 \times \text{ATR20}$
- BBW: p30 local
- Debounce: 1 vela de confirmación
- Time-stop: 16 velas $\rightarrow$ midline
- Kelly: $\lambda = 0.5$ (arrancar con 0.3 si el DD es sensible)

Resultado esperado: un sistema que **apuesta poco cuando no hay ventaja, sube ficha cuando el edge regresa**, y mantiene **EV+** con **riesgo controlado**, reutilizando cualquier sensorial (incluido TGRD) como “radar de mesas favorables”.